Compte rendu - LAB01

Installation et gestion de machines virtuelles sous VirtualBox
Cloud & Virtualisation - TEK-UP University - Nourhene

1. Objectif

Installer une VM Ubuntu 22.04 sous VirtualBox, configurer le partage de fichiers et du presse-papiers avec l'hôte, puis sauvegarder et dupliquer l'environnement (import, clonage, snapshot).

2. Création de la VM et importation

La VM a été créée avec 2 vCPU, 4 Go de RAM et un disque virtuel de 20 Go, puis installée manuellement (sans installation automatique). L'importation d'une appliance exportée a produit la VM **VM_Ubuntu 1**, visible ci-dessous avec ses paramètres (Ubuntu 64 bits, 4096 Mo, 2 processeurs, disque .vdi de 20 Go, image des Guest Additions montée sur le lecteur optique).

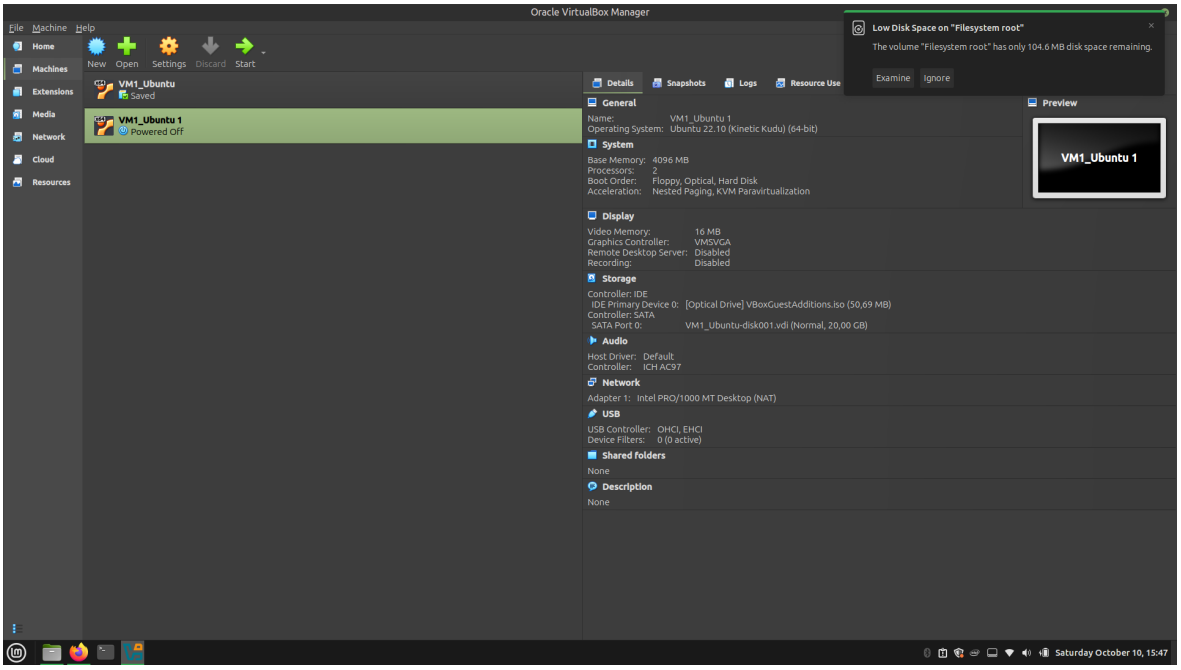


Figure 1 - VM importée (VM_Ubuntu 1) et ses paramètres

3. Guest Additions et dossier partagé

Dans la VM, la commande `lsb_release -a` confirme Ubuntu 22.04.5 LTS. La commande `lsmod | grep vboxguest` montre que les modules *vboxguest* et *vboxsf* sont chargés, donc que les Guest Additions fonctionnent. Le dossier partagé a été monté avec `sudo mount -t vboxsf dossierPartagé /mnt/Partage` et son contenu vérifié avec `ls -la`. Le fichier `/etc/fstab` a ensuite été modifié (`sudo nano /etc/fstab`) pour rendre le montage permanent au démarrage.

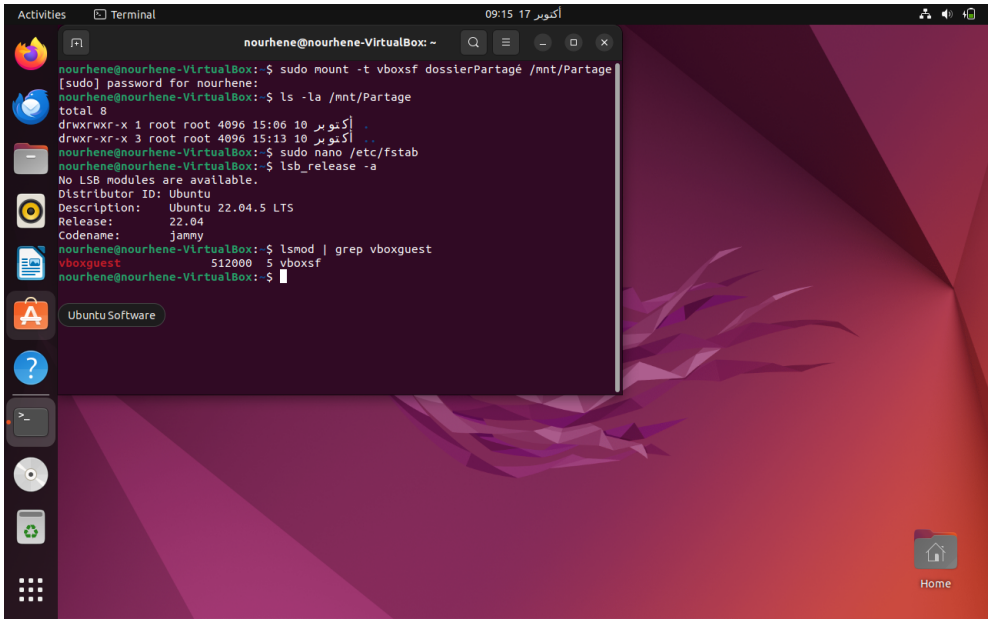


Figure 2 - Terminal de la VM : montage, fstab, version d'Ubuntu et modules Guest Additions

4. Partage du presse-papiers

Dans Settings > General > Features, les options **Shared Clipboard** et **Drag-and-Drop** sont réglées sur **Bidirectional**, ce qui permet le copier/coller et le glisser-déposer dans les deux sens entre l'hôte et l'invité.

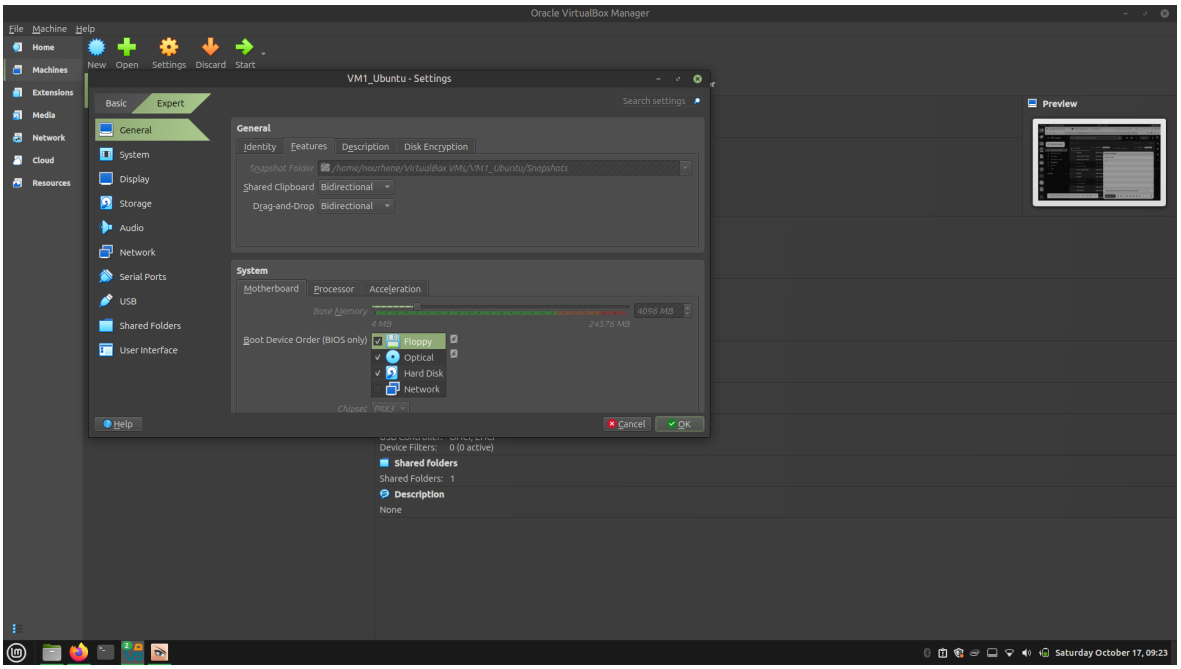


Figure 3 - Paramètres du presse-papiers partagé

5. Clonage

VM1_Ubuntu a été clonée sous le nom **VM_Ubuntu Clone** (clic droit > Clone). Une première tentative avait échoué par manque d'espace disque sur l'hôte (`VERR_DISK_FULL`) ; après libération de l'espace, le clonage s'est terminé avec succès. Un clonage complet crée une copie indépendante, alors qu'un clonage lié partage le disque avec la VM d'origine et consomme moins d'espace.

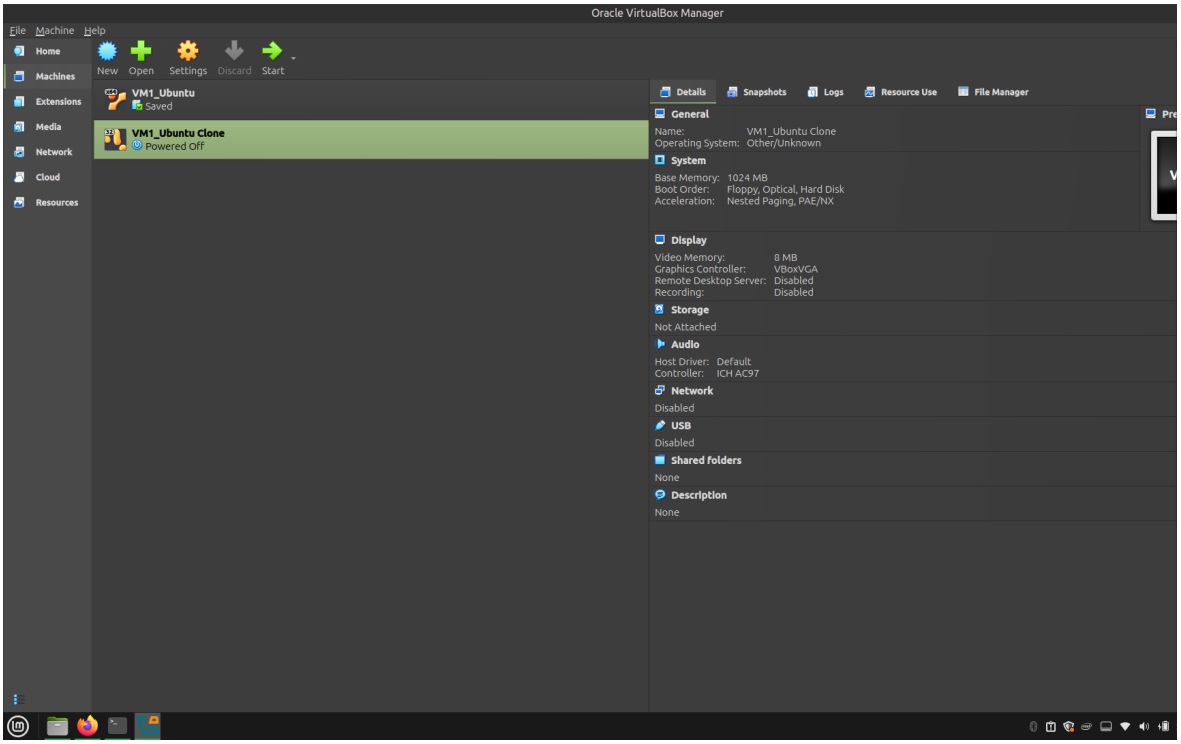


Figure 4 - VM clonée (VM_Ubuntu Clone)

6. Snapshot

Un snapshot nommé **10_10_snap** a été pris sur VM1_Ubuntu. Il apparaît dans l'onglet Snapshots et permet de revenir à cet état avec la fonction Restore.

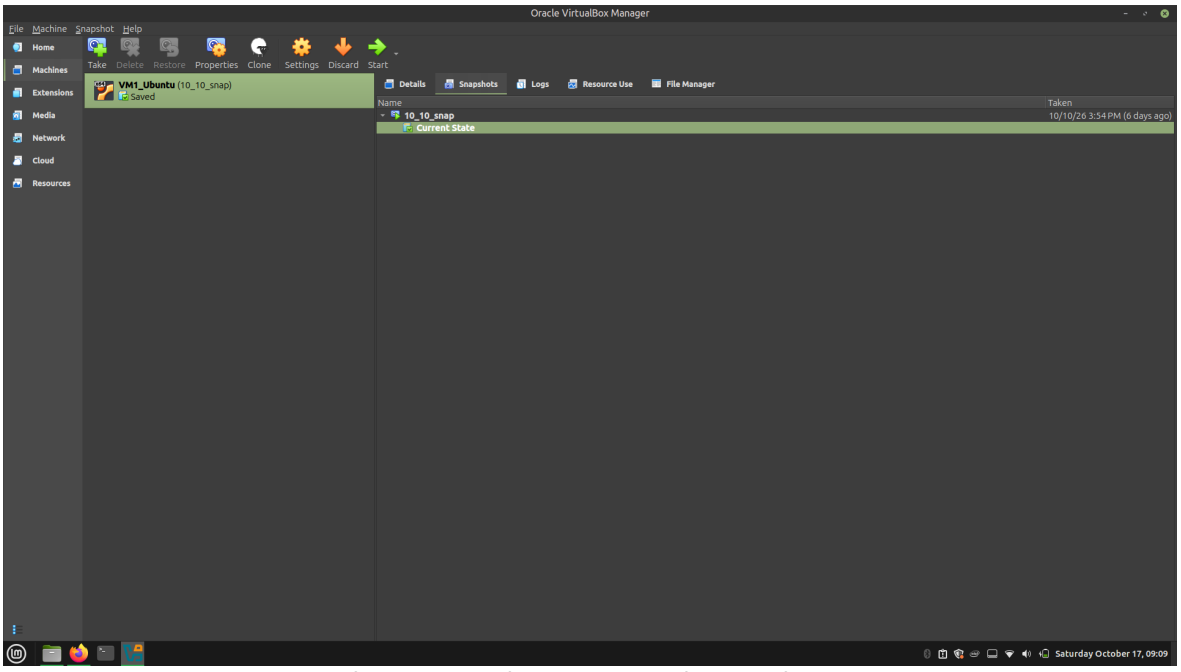


Figure 5 - Snapshot 10_10_snap de VM1_Ubuntu

7. Conclusion

Le TP a permis de maîtriser l'installation d'une VM Linux, les Guest Additions, le partage de dossiers et de presse-papiers, ainsi que l'import, le clonage et les snapshots. Le seul point bloquant a été le manque d'espace disque sur l'hôte lors du clonage complet.